

ВОЛНОВАЯ ОПТИКА

Волновая оптика – раздел оптики, объясняющий оптические явления на основе волновой природы света. Световые волны рассматриваются по своей природе как электромагнитные волны, обладающие всеми их свойствами. Волновая оптика описывает такие оптические явления, как интерференция, дифракция, поляризация и дисперсия.

Изучив главу, вы сможете:

- объяснять лабораторный и астрономический методы определения скорости света;
- объяснять разложение белого света при прохождении его через призму;
- проводить сравнительный анализ интерференционных картин световых и механических волн;
- определять условия наблюдения интерференционных максимумов и минимумов в тонких пленках в проходящем и отраженном свете;
- объяснять дифракционную картину от нити, щели, круглого отверстия, используя теорию Френеля;
- экспериментально определять длину световой волны при помощи дифракционной решетки;
- экспериментально доказать электромагнитную природу света путем анализа явлений интерференции, дифракции и поляризации света.

§ 18. Электромагнитная природа света. Скорость света

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять лабораторный и астрономический методы определения скорости света.



Христиан Гюйгенс

(1629–1695) – голландский математик, физик и астроном. В «Трактате о свете» изложил волновую теорию света. Известны его работы прикладного характера: он усовершенствовал линзовый телескоп, изобрел микрометр для измерения малых углов. С помощью сконструированного им телескопа в 1655 г. обнаружил кольцо у Сатурна и его спутник Титан, определил период обращения Титана вокруг планеты.

1. Природа света

Первые научные взгляды на природу света были высказаны в XVII в. В одной из них предполагалось, что свет – это вещество, которое представляет собой поток корпускул; в другой, что свет – это волна.

И. Ньютон, основываясь на свойствах механических волн огибать препятствия и распространяться в упругой среде, остановился на вещественной теории света. Согласно его теории, созданной в 1672 г., свет состоит из малых частичек, испускаемых светящимся телом. Подобно макроскопическим телам частицы света движутся прямолинейно и не огибают препятствий, за ними образуются тени. Частицы света не нуждаются в упругой среде.

Х. Гюйгенс разработал волновую теорию света. Он считал, что световые волны не способны огибать препятствия аналогично тому, как короткие волны, ударяясь о борт корабля, не могут обогнуть его. Он предположил, что существует упругая среда – эфир, заполняющая все пространство и проникающая внутрь всех тел. Впервые процессы распространения, отражения и преломления света с точки зрения волновой теории Х. Гюйгенс изложил в сочинении «Трактат о свете», опубликованном в 1690 г.

Корпускулярная и волновая теории существовали параллельно длительное время. На основе корпускулярной теории сложно было объяснить, почему частицы света, пересекаясь в пространстве, не рассеиваются, тогда как волновая теория это легко объясняла. На основе волновой теории в начале XIX в. были объяснены такие явления, как: *интерференция, дифракции, дисперсия и поляризация* света.

Во второй половине XIX в. Дж. Максвелл создал теорию электромагнитных волн. Совпадение скорости световой волны $c = 3 \cdot 10^8$ м/с со скоростью электромагнитных подтвердило, что световые волны являются частным случаем электромагнитных волн. Казалось бы, волновая теория одержала победу над корпускулярной, но в начале XX в. ученые обна-

ружили, что свет при излучении и поглощении ведет себя подобно потоку частиц. В современной физике приняты обе теории.

Свет обладает корпускулярно-волновым дуализмом, то есть проявляет как корпускулярные, так и волновые свойства.



Задание 1

Объясните на основе корпускулярной теории явления отражения и преломления света. Почему объяснить явления интерференции и дифракции света на основе корпускулярной теории невозможно?

II. Астрономический метод определения скорости света

В XVII веке в связи с бурным развитием мореплавания появилась идея использовать периодичность восхода и захода открытых Г. Галилеем спутников Юпитера: Ио, Европы, Ганимеда, Каллисто в качестве точного хронометра. В 1672 г. астроном Джованни Кассини обнаружил нарушения в периодичности выхода из тени Юпитера его спутника Ио. Причем с удалением Земли от Юпитера промежутки времени между восходами увеличивались, а с приближением – уменьшались.

В 1676 г., исследуя это явление, Олаф Ремер предположил, что скорость распространения света конечна. Когда Земля в своем движении вокруг Солнца удаляется от Юпитера от точки 1 к точке 2 (рис. 122), то промежутки времени между моментами выхода Ио из тени Юпитера увеличиваются, поскольку свету нужно дополнительное время, чтобы догнать отдаляющуюся Землю. При сближении Земли с Юпитером промежутки времени между восходами Ио уменьшаются. Разница во времени между моментами восхода Ио в самой дальней и самой ближней к Юпитеру точках орбиты Земли по измерениям О. Ремера составила около 22 минут. По известному расстоянию от Солнца до Земли О. Ремер смог вычислить скорость света: $c = \frac{3 \cdot 10^{11} \text{ м}}{22 \cdot 60 \text{ с}} = 2,3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$.

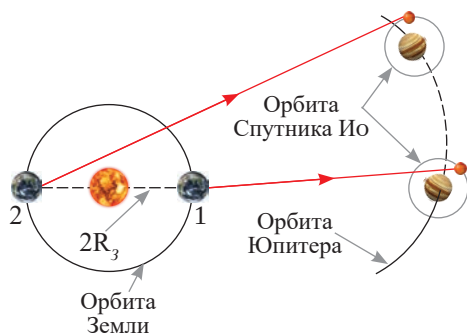


Рис. 122. Изменение времени восхода Ио

Из измерений О. Ремера следовало, что скорость света имеет гигантское значение по сравнению со скоростью всех остальных процессов, наблюдавшихся на Земле.

III. Лабораторные методы определения скорости света И. Физо и А. Майкельсона

Впервые скорость света лабораторным методом удалось измерить французскому физiku И. Физо в 1849 г. Свет от источника, пройдя через линзу, падал на полупрозрачное зеркало (рис. 123). После отражения от зеркала сфокусированный узкий пучок



Задание 2

Определите время, за которое солнечные лучи достигают поверхности Земли. За какое время лучи света способны обогнуть поверхность Земли?



Ответьте на вопросы

1. Почему ширину зубцов и прорезей на вращающемся диске делали одинаковыми?
2. Почему зеркала устанавливали на возвышенностях?
3. Что общего в постановке опыта И. Физо и Г. Галилея?

направлялся на зубцы быстро вращающегося колеса. Пройдя между зубцами, свет достигал плоского отражающего зеркала, находившегося на расстоянии 8,633 км от колеса. Отразившись от зеркала, свет, прежде чем попасть в глаз наблюдателя, должен был пройти опять между зубцами вращающегося колеса.

Когда диск вращался медленно, свет, отраженный от зеркала, был виден. При увеличении скорости вращения он постепенно исчезал. Пока свет, прошедший между двумя зубцами, шел до зеркала и обратно, диск успевал повернуться так, что на место прорези вставал зубец, и свет переставал быть видимым. При дальнейшем увеличении скорости вращения свет вновь становился видимым. Очевидно, что за время распространения света до зеркала и обратно диск проворачивался так, что на место прежней прорези встала следующая. При известном значении этого промежутка времени и расстояния между диском и зеркалом можно определить скорость света:

$$c = \frac{2L}{t} = \frac{2L}{\frac{\varphi}{\omega}} = \frac{2L \cdot \omega}{\frac{2\pi}{2n}} = \frac{2L \cdot \omega \cdot n}{\pi} = \frac{2L \cdot 2\pi\nu \cdot n}{\pi} = 4\nu nL,$$

где L – расстояние от зеркала до вращающегося диска, t – промежуток времени, за которое свет проходит расстояние $2L$, φ – угол поворота вращающегося диска, ω – угловая скорость диска, n – число зубцов на диске, ν – частота вращения диска.

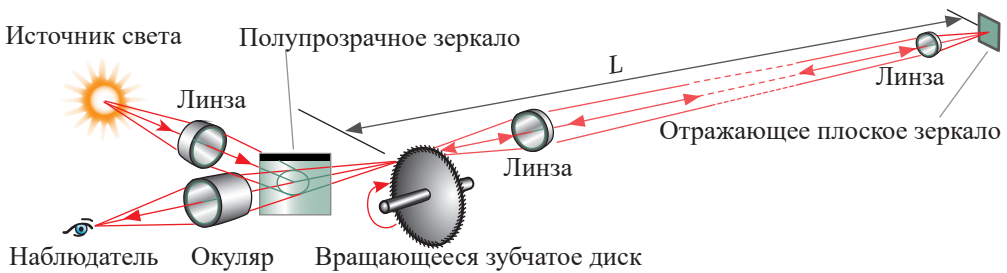


Рис. 123. Установка для определения скорости света И. Физо

В своем опыте Физо получил следующий результат:

$$c = 4 \cdot 12,67 \text{ с}^{-1} \cdot 720 \cdot 8633 \text{ м} = 315014717 \text{ м/с} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}.$$

В 1924–1927 г.г. американский физик А. Майкельсон разработал схему опыта, в котором луч света был направлен с вершины горы Вильсон на вершину горы Сан-Антонио на расстояние порядка 35 км (рис. 124). Вместо диска было использовано восьмигранное вращающееся зеркало, приводимое в движение высокоскоростным ротором. Изменяя частоту вращения ротора, наблюдатель добивался возникновения в окуляре устойчивого изображения источника света. Знание расстояния между установками и частоты вращения зеркала позволяли вычислить скорость света. Значение скорости света, полученное Майкельсоном, было самым точным для того времени $c = 299796 \pm 4 \text{ км/с}$. По современным данным, скорость света в вакууме равна 299792458 м/с с точностью $\pm 1,2 \text{ м/с}$.



Задание 3

1. Рассмотрите установку А. Майкельсона на рисунке 124. Сравните с установкой И. Физо. Что общего и в чем различие использованных установок?
2. Как определить время, за которое свет прошел весь путь от источника до наблюдателя при использовании установки А. Майкельсона?

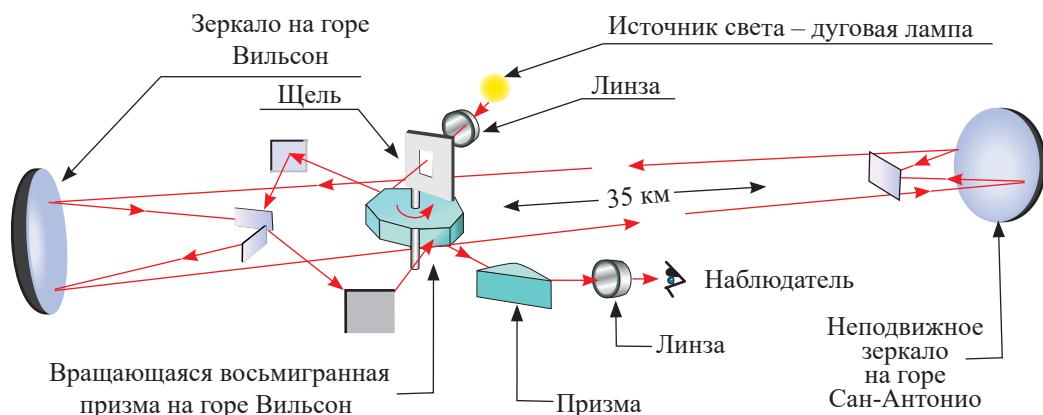


Рис. 124. Установка для определения света А. Майкельсона

Контрольные вопросы

1. Какие взгляды на природу света существуют в современной физике? Кто автор этих взглядов?
2. Кто впервые определил скорость света? Каким способом?
3. В чем отличие лабораторного метода определения скорости света от астрономического?
4. Каким способом экспериментаторы определяли время распространения света от источника до наблюдателя в лабораторных методах?



Упражнение

18

1. В 1875 г. метод Физо был использован французским физиком Корню, который, значительно увеличив частоту вращения колеса, зарегистрировал 28 последовательных исчезновений и появлений света. Какое значение скорости света получил Корню, если расстояние от колеса до зеркала было 23 000 м, число зубцов 200, а 28-е появление света наблюдалось при частоте вращения колеса $914,3 \text{ с}^{-1}$?
2. С какой минимальной частотой должна вращаться восьмигранная призма в опыте Майкельсона, чтобы источник света был виден наблюдателю? Расстояние между отражающим зеркалом и восьмигранной призмой примите равным 35,5 км.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Измерение скорости света методом Галилея.
2. Опыт Фуко по определению скорости света.
3. Современные методы определения скорости света.

§ 19. Дисперсия света. Интерференция света

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять разложение белого света при прохождении его через призму;
- проводить сравнительный анализ интерференционных картин световых и механических волн;
- определять условия наблюдения интерференционных максимумов и минимумов в тонких пленках в проходящем и отраженном свете.



Вспомните!

Показатель преломления определяет во сколько раз уменьшается скорость распространения электромагнитной волны в данной среде: $n = \frac{c}{v}$.



Рис. 125. Дисперсия света

I. Дисперсия света

Первые экспериментальные наблюдения дисперсии света были проведены в 1672 г. И. Ньютоном. Через маленькое отверстие в ставне окна затемненной комнаты он направил луч солнечного света на стеклянную призму. Луч света, дважды преломившись в трехгранной призме, отклонился от своего первоначального направления и разложился на семь основных цветов спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый (рис. 125). И. Ньютон назвал изображение с радужным чередованием цветов *спектром*, а само явление *дисперсией* (от лат. «dispergo» – разброс). Наблюдая радужный дисперсионный спектр, он пришел к выводу, что от цвета луча зависит показатель преломления стекла. Меньше всего отклоняется свет красного цвета, больше – фиолетового, следовательно, стекло имеет для света более высокой частоты наибольший показатель преломления, а для более низкой – наименьший.

Зависимость показателя преломления вещества от частоты света называют дисперсией.

Дисперсия является следствием различной скорости распространения волн разной частоты в одной и той же среде. Чем больше частота световой волны, тем меньше ее длина и скорость в среде, тем больше для нее показатель преломления.



Ответьте на вопросы

1. Почему дисперсия не наблюдается в вакууме?
2. Почему луч фиолетового цвета отклоняется призмой сильнее?
3. Почему животные и человек видят окружающие предметы в различной цветовой гамме?

II. Сложный и первичный свет. Дополнительный цвет

В наблюдаемом спектре различают семь цветов. В действительности белый свет состоит из трех основных цветов: красного, зеленого и синего. Эти цвета называют *первичными*, потому что они не могут быть получены комбинациями света других цветов.

Свет, состоящий из света первичных цветов, называют *сложным*.

Другие цвета радужного спектра являются соединением первичных цветов. Зеленый и красный образуют желтый, зеленый и синий – голубой, синий и красный – фиолетовый

(рис. 126). В телевидении используют три основных цвета для получения всевозможных оттенков цветного изображения.

Цвета излучений, которые при смешении дают белый цвет, называются дополнительными цветами.

Дополнительными цветами являются желтый и синий, голубой и красный, фиолетовый и зеленый.

III. Цвета тел

Цвета окружающих тел определяются отраженным светом. Если предмет, например, лист бумаги, отражает все падающие на него лучи различных цветов, то он будет казаться белым. Покрывая бумагу слоем красной краски, мы не создаем при этом света нового цвета, но задерживаем на листе некоторый диапазон частот света отражателя. В данном случае отражаться будут только красные лучи, остальные поглотятся слоем краски. Трава и листья деревьев кажутся нам зелеными потому, что из всех падающих на них солнечных лучей они отражают только зеленые, поглощая остальные. Если посмотреть на траву через красное стекло, пропускающее только красные лучи, то она будет казаться почти черной.

Цвет непрозрачных предметов определяют отраженные лучи, прозрачных – отраженные и проходящие лучи.

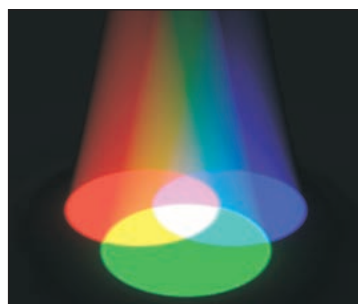


Рис. 126. Образование новых цветов при наложении первичных цветов: красного, синего, зеленого



Ответьте на вопрос

Каким цветом будет белый лист бумаги и изображенный на нем красный квадрат, если на лист смотреть через синее стекло? Через красное стекло?



Возьмите на заметку

Используемые для освещения источники излучают не когерентные волны, в них присутствуют волны различной частоты и разности фаз. Источник света излучает видимые волны в диапазоне от 400 нм до 750 нм с частотами от $4 \cdot 10^{14}$ Гц до $7,5 \cdot 10^{14}$ Гц. Излучение атома представляет собой «обрывок» волны, который называют цугом. Переход атома из возбужденного в невозбужденное состояние происходит за малый промежуток времени, порядка 10 нс спонтанно, следовательно, длина цуга достигает около $l = ct \approx 3 \cdot 10^8 \text{ м/с} \cdot 10 \cdot 10^{-9} \text{ с} = 3 \text{ м}$, а разность фаз между цугами может иметь произвольное значение.

IV. Опыт Т. Юнга по наблюдению интерференции световых волн

Английский физик Т. Юнг в 1802 г. наблюдал интерференцию света от одного монохроматического источника методом деления фронта волны, он использовал две преграды с одним и двумя небольшими отверстиями (рис. 127). На экране Т. Юнг увидел чередование светлых и темных полос, они определялись разностью хода лучей. Усиление света происходило в том случае,



Ответьте на вопрос

Почему при делении фронта волны Т. Юнг получил когерентные лучи?

если к данной точке экрана обе волны достигали с синфазными колебаниями. В этом случае гребень одной волны накладывается на гребень другой.

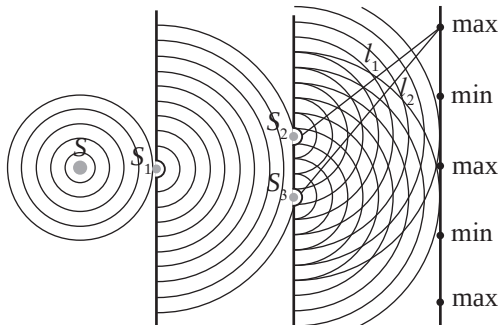


Рис. 127. Опыт Т. Юнга по наблюдению интерференции световых волн

V. Условия максимума и минимума освещенности

Запишем уравнение бегущей волны от двух отверстий:

$$E_1 = E_{\max 1} \sin \omega \left(t - \frac{l_1}{c} \right), \quad E_2 = E_{\max 2} \sin \omega \left(t - \frac{l_2}{c} \right).$$

Разность фаз колебаний в точке падения луча равна:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \omega \left(t - \frac{l_1}{c} - t + \frac{l_2}{c} \right) = \frac{2\pi(l_2 - l_1)}{Tc} = \frac{2\pi\Delta l}{\lambda}.$$

Колебания синфазны, если разность фаз кратна 2π – цикличности синусоиды:

$$\frac{2\pi\Delta l}{\lambda} = 2\pi k,$$

откуда

$$\Delta l = k\lambda, \quad (1)$$

где $\Delta l = l_2 - l_1$ – разность хода лучей, λ – длина волны, $k = 0, 1, 2, 3, \dots$

Максимум освещенности наблюдается в том случае, если разность хода когерентных лучей в однородной среде кратна целому числу длин волн.

Если колебания происходят в противофазе, то гребень одной волны накладывается на впадину другой, происходит ослабление волны. Разность фаз таких колебаний составляет π . Учитывая периодичность синусоиды, запишем:

$$\frac{2\pi\Delta l}{\lambda} = (2k + 1)\pi, \quad \text{для разности хода лучей получим:}$$

$$\Delta l = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}. \quad (2)$$

Минимум освещенности наблюдается, если разность хода когерентных лучей в однородной среде кратна нечетному числу полудлин волн.



Ответьте на вопрос

Почему в помещении при подключении второго источника максимумы и минимумы освещенности не наблюдаются, освещение усиливается во всем пространстве?



Томас Юнг (1773–1829) – английский физик, механик, врач, астроном и востоковед, один из создателей волновой теории света. Он описал первые опыты по определению длин волн света. Высказал гипотезу о поперечности световых волн, разработал теорию цветного зрения.



Задание 1

Сравните условия максимумов и минимумов механических и световых волн. В чем сходство и различие интерференционных картин, созданных при наложении механических и световых волн?

VI. Условия максимума интерференции на тонких пленках

Различные цвета тонких пленок – это результат наложения отраженных или преломленных лучей от двух поверхностей пленки (рис. 128, 129). Цвет пленки определяется условием максимума. Если в разность хода лучей 1 и 2 монохроматического источника света помещается целое число длин волн, то пленка окрашивается в цвет источника. Если разность хода равна нечетному числу длин полуволн, пленка становится темной. Разность хода лучей $OB + BC$ (рис. 128, 129) зависит от толщины пленки и угла преломления луча:

$$\Delta l = \frac{2d}{\cos \gamma}. \quad (3)$$

Оптическая разность хода Δl_n превышает разность хода лучей Δl в n раз:

$$\Delta l_n = \frac{2d}{\cos \gamma} \cdot n. \quad (4)$$

Исследования показали, что при отражении от оптически более плотной среды фаза волны меняется на π . Поэтому оптическая разность хода лучей 1 и 2 в отраженном свете (рис. 128) уменьшается на $\frac{\lambda}{2}$, следовательно, условие максимума (1) в отраженных лучах примет вид:

$$\Delta l - \frac{\lambda}{2} = 2k \frac{\lambda}{2}. \quad (5)$$

Подставив (4) в (5), получим условие максимума в отраженном свете:

$$\frac{2dn}{\cos \gamma} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}. \quad (6)$$

В проходящем свете отражение луча 2 происходит от менее плотной среды (рис. 129), следовательно, условие максимума останется таким же, как для волн, распространяющихся в однородной среде:

$$\frac{2dn}{\cos \gamma} = k\lambda. \quad (7)$$

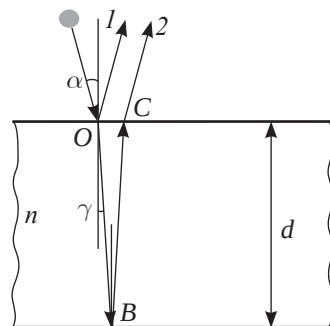


Рис. 128. Интерференция на тонкой пленке в отраженном свете

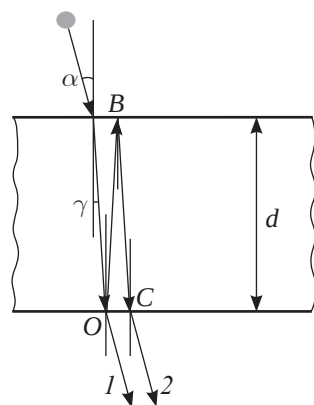


Рис. 129. Интерференция на тонкой пленке в проходящем свете



Ответьте на вопросы

1. Почему тонкая пленка при изменении угла падения на нее луча света переливается всеми цветами радуги?
2. Почему при освещении белым светом пленка бензина на луже, крылья стрекоз, мыльные пузыри переливаются различными цветами?
3. Почему условия максимума и минимума для тонкой пленки в проходящих и отраженных лучах отличаются?



Задание 2

1. Запишите условия минимума интерференции на тонкой пленке в проходящем и отраженном свете.
2. Приведите примеры интерференции света.

Контрольные вопросы

1. Какое явление называют дисперсией?
2. Через стекло какого цвета нельзя прочесть слово, написанное красной краской на белом фоне?
3. Объясните происхождение цвета синего неба, синего стекла, синего листа бумаги.
4. Что такое интерференция света? В чем она проявляется?
5. При каких условиях наблюдаются максимум и минимум освещенности?
6. В чем различие понятий «разность хода лучей» и «оптическая разность хода лучей»?

★ Упражнение

19

1. На опыте было установлено, что показатель преломления воды для крайних красных лучей видимого спектра равен 1,329, а для крайних фиолетовых – 1,344. Определите скорости распространения красных и фиолетовых лучей в воде. Какая скорость больше и на сколько?
- 2*. На рисунке 130 изображены два когерентных источника света S_1 и S_2 , которые испускают монохроматический свет с длиной волны $\lambda = 600$ нм. Определите, на каком расстоянии от точки O , будет наблюдаться первый максимум освещенности, если $OC = 4$ м и $S_1S_2 = 1$ мм.
3. Какую наименьшую толщину d должна иметь пластинка, изготовленная из материала с показателем преломления $n = 1,54$, чтобы при ее освещении красным светом с длиной волны $\lambda = 590$ нм в отраженном свете казалась: а) красной; б) черной? Свет падает перпендикулярно поверхности пластинки.

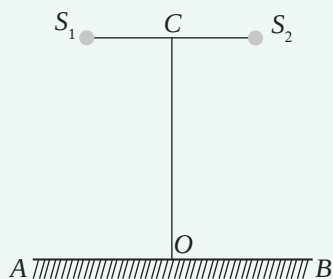


Рис. 130. К упражнению 19.2

Творческое задание

Подготовьте сообщение с ppt-презентацией по темам (на выбор):

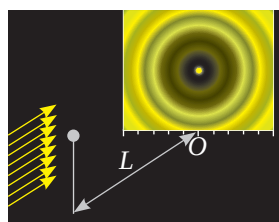
1. Все о радуге (причина возникновения радуги, почему она дугообразная, в каком случае образуются две радуги).
2. Что такое интерферометр и где его применяют.

§ 20. Дифракция света. Дифракционная решетка

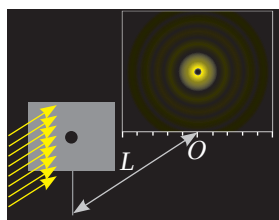
Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

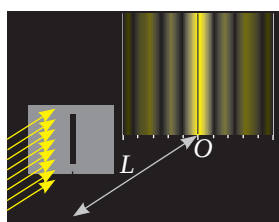
- объяснять дифракционную картину от нити, щели, круглого отверстия, используя теорию Френеля.



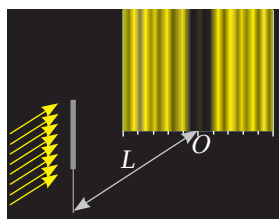
а) шарик



б) круглое отверстие



в) щель



г) тонкий стержень

Рис. 132. Распределение максимумов и минимумов освещения на экране

1. Дифракция света

Согласно геометрической оптике на экране в результате прохождения световых лучей через отверстие диаметром d появляется изображение в виде яркого круглого пятна большего диаметра D (рис. 131).

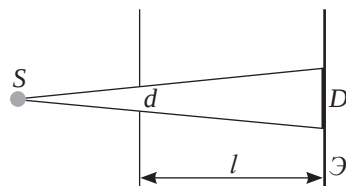


Рис. 131. Образование светлого пятна на экране при освещении круглого отверстия

При уменьшении диаметра отверстия d и увеличении расстояния до экрана l изображение меняется. Оно представляет собой чередующиеся темные и светлые кольца, в центре которых может быть как светлое, так и темное пятно. При освещении малых по размеру тел наблюдается такая же картина (рис. 132 а, б).

Дифракция света – это явление огибания светом препятствий малых размеров и попадание его в область геометрической тени.

Различают два случая дифракции света: дифракцию Френеля в сходящихся лучах и дифракцию Фраунгофера в параллельных лучах.



Эксперимент

1. Расположив тела и отверстия малых размеров (рис. 132) на расстояние нескольких метров до экрана, получите на нем:
 - светлые и темные кольца от шарика и отверстия (рис. 132 а, б);
 - светлые и темные полосы от тонкого стержня и щели (рис. 132 в, г).Используйте источник монохроматического света.
2. Меняя расстояние от препятствия до экрана, добейтесь появления светлого пятна (полосы) в центральной части тени от шарика (стержня), а также темного пятна (полосы) в центральной части светлого пятна от малого отверстия (щели).

II. Объяснение дифракционной картины на основе зон Френеля

Рассмотрим прохождение света через круглое отверстие и выясним условия максимума и минимума освещенности центральной части пятна на экране. Волновая поверхность в малом отверстии согласно принципу Гюйгенса – Френеля представляет собой часть сферы. Разобьем ее на зоны таким образом, чтобы расстояния от края каждой последующей зоны BO , CO , DO (рис. 133) отличались от предыдущей на $\frac{\lambda}{2}$:

$$BO = AO + \frac{\lambda}{2}; \quad CO = BO + \frac{\lambda}{2}; \quad DO = CO + \frac{\lambda}{2}.$$

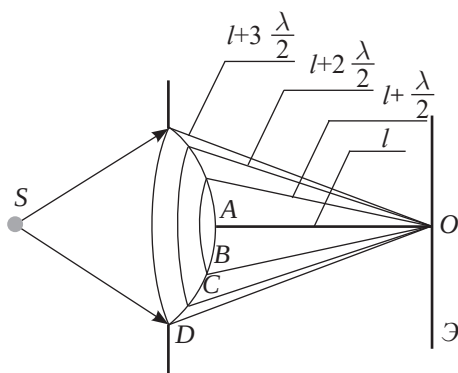


Рис. 133. Зоны Френеля

Поскольку разность хода волн от выделенных зон отличается на $\frac{\lambda}{2}$, то при четном их количестве в точке O на экране произойдет ослабление света. Волны от двух соседних зон создадут в точке O колебания противоположной фазы, в результате в центре изображения на экране будет темное пятно, окруженное светлыми и темными кольцами. Если на волновой поверхности размещается нечетное число зон, то центральная часть изображения на экране будет светлой.

III. Дифракция Фраунгофера на одной щели

Немецкий физик И. Фраунгофер рассмотрел дифракцию света в параллельных лучах. Для осуществления такого вида дифракции необходимо точечный источник света S поместить в фокусе собирающей линзы, а дифракционную картину исследовать в фокальной плоскости второй собирающей линзы, установленной за препятствием (рис. 134).



Интересно знать!

Впервые изображение чередующихся колец в тени круглого диска наблюдал итальянский физик Франческо Гримальди и описал его в своем сочинении «Физическое учение о свете, цветах и радуге». Ф. Гримальди объяснил наблюдаемое явление огибанием световыми волнами препятствий подобно волнам на воде и назвал его дифракцией (от лат. *diffRACTUS* – огибание, разбегание).

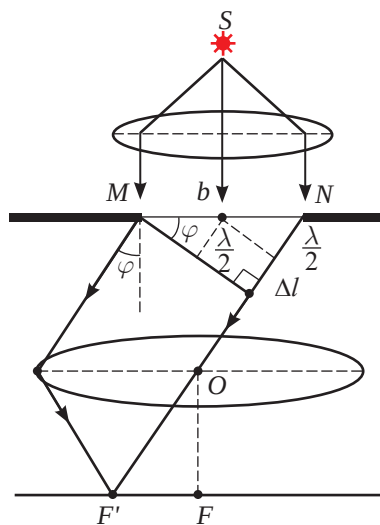


Рис. 134. Дифракция Фраунгофера на одной щели

Пусть монохроматическая волна падает перпендикулярно плоскости бесконечно длинной узкой щели шириной b . Разность хода между крайними лучами, которые отклонились от прямолинейного направления на угол φ , равна:

$$\Delta l = b \cdot \sin \varphi. \quad (1)$$

Разобьем волновую поверхность на участке щели MN на зоны Френеля. Они будут иметь вид полос, параллельных краю щели MN , так как фронт волны для параллельных лучей является плоскостью. Ширина каждой полосы выбирается так, чтобы разность хода лучей на границе этих зон была равна $\lambda/2$, тогда на ширине щели поместится всего $\frac{\Delta l}{\lambda/2} = \frac{2\Delta l}{\lambda}$ зон.

Если число зон Френеля четное $\frac{2\Delta l}{\lambda} = \pm 2k$ (2), то в точке F' будет наблюдаться дифракционный минимум. Запишем условие минимума:

$$b \cdot \sin \varphi = \pm 2k \frac{\lambda}{2}, \quad \text{где } k = 1, 2, 3... \quad (3)$$

Если число зон Френеля нечетное:

$$\frac{2\Delta l}{\lambda} = \pm (2k + 1), \quad (4)$$

то в точке F' будет наблюдаться дифракционный максимум. Условие максимума для дифракции на одной щели:

$$b \cdot \sin \varphi = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad \text{где } k = 0, 1, 2, 3... \quad (5)$$

При $\varphi = 0$, $\Delta l = 0$ в щели укладывается одна зона Френеля, следовательно, в точке F наблюдается главный или центральный максимум нулевого порядка. Основная часть световой энергии сосредоточена в главном максимуме.

IV. Дифракционная решетка

Дифракция Фраунгофера лежит в основе принципа действия дифракционной решетки. Одномерная дифракционная решетка представляет собой систему из большого числа N одинаковых по ширине и параллельных друг другу щелей в экране, разделенных также одинаковыми по ширине непрозрачными промежутками (рис. 135).

Специальная делительная машина наносит на стеклянную пластину равноудаленные параллельные непрозрачные штрихи, число которых в современных решетках достигает порядка 3600 на 1 мм. Качество прибора характеризуется постоянной решетки d , которая равна сумме ширины прозрачной щели a и ширины нанесенного штриха b :

$$d = a + b. \quad (6)$$

Постоянную или период дифракционной решетки d при известном значении ширины стеклянной пластины L и нанесенном количестве полос N определяют по формуле:

$$d = \frac{L}{N}. \quad (7)$$



Рис. 135. Прозрачная и отражательная дифракционные решетки

В отражательных дифракционных решетках полосы наносятся резцом на отшлифованной металлической пластине.

Дифракционная решетка представляет собой совокупность большого числа узких щелей, разделенных непрозрачными промежутками.

V. Условие максимума для дифракционной решетки

В дифракционной решетке осуществляется многолучевая интерференция параллельных когерентных пучков света, идущих от всех щелей.

Рассмотрим ход лучей через дифракционную решетку ДР в проходящем свете. Пусть на решетку падает плоская монохроматическая волна (рис. 136 а). Согласно принципу Гюйгенса вторичные источники в щелях решетки создают сферические волновые поверхности, огибающие препятствия и распространяющиеся по всем направлениям. Если за решеткой поставить собирающую линзу Л, то параллельные лучи от всех щелей соберутся в фокальной плоскости линзы в одну полосу. Определим разность хода лучей от двух соседних щелей из $\triangle ABC$ (рис. 136 б):

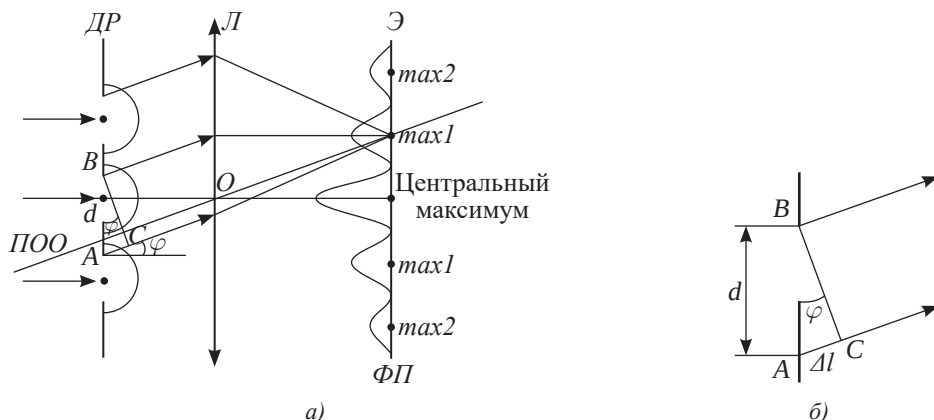


Рис. 136. Дифракционная решетка (ДР): а) ход лучей через ДР; б) разность хода лучей

$$\Delta l = d \sin \varphi, \quad (8)$$

где φ – угол отклонения световых лучей от перпендикуляра к плоскости решетки. Если разность хода лучей кратна целому числу длин волн, то на экране наблюдается максимум освещенности, выполняется соотношение:

$$d \sin \varphi = k \lambda, \quad (9)$$

где k – порядок дифракционного максимума.

Из полученного уравнения следует, что для различных длин волн условие максимума выполняется при определенном значении угла дифракции. Чем больше длина волны, тем больше угол отклонения (рис. 137). При освещении дифракционной решетки белым светом максимумы освещения на экране



Ответьте на вопросы

1. Как изменится дифракционная картина, если увеличить общее число штрихов решетки, не меняя постоянной решетки?
2. Как определить наибольший порядок спектра дифракционной решетки?
3. Как изменится дифракционная картина при удалении экрана от решетки?

окрашиваются в радужные цвета от фиолетового до красного, центральный максимум остается белым. Интенсивность света с увеличением порядка спектра ослабевает.

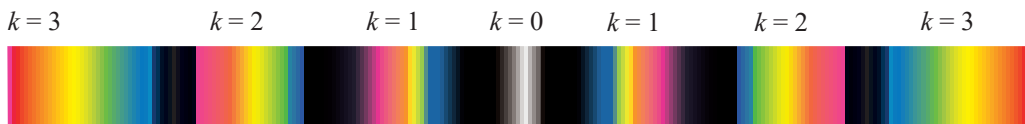


Рис. 137. Дифракционные спектры при освещении ДР белым светом

Контрольные вопросы

1. Что называют дифракцией света? При каком условии она наблюдается?
2. Как Френель объяснил образование чередующихся светлых и темных колец на экране при освещении малого круглого отверстия?
3. Почему дифракция не наблюдается на больших отверстиях и больших дисках?
4. В чем различие дифракции Френеля и дифракции Фраунгофера?
5. Назовите условия максимума и минимума для дифракции на одной щели.
6. Что представляет собой дифракционная решетка? Укажите для нее условие максимума.



Упражнение

20

1. Дифракционная решетка, постоянная которой равна $0,004$ мм, освещается светом с длиной волны 687 нм. Под каким углом к решетке нужно проводить наблюдение, чтобы видеть изображение спектра второго порядка?
2. Дифракционная решетка расположена параллельно экрану на расстоянии $0,7$ м от него. Определите количество штрихов на 1 мм для этой дифракционной решетки, если при нормальном падении на нее светового пучка с длиной волны 430 нм первый дифракционный максимум на экране находится на расстоянии 3 см от центральной светлой полосы. Считать, что $\sin \varphi \approx \tan \varphi$.
3. Определите длину волны λ_1 нормально падающего на решетку света, для которой линия, соответствующая максимуму четвертого порядка в дифракционном спектре, совпадает с линией, соответствующей максимуму пятого порядка для света с длиной волны $\lambda_2 = 440$ нм.
4. Определите наибольший порядок k спектра для желтого цвета с длиной волны $\lambda = 589$ нм, если постоянная дифракционной решетки $d = 2$ мкм.
- 5*. Чему равна ширина всего спектра первого порядка, полученного при помощи дифракционной решетки с периодом $d = 0,01$ мм? Длины волн заключены в пределах от $0,38$ мкм до $0,76$ мкм. Расстояние от дифракционной решетки до экрана $L = 0,5$ м.

§ 21. Поляризация света

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- доказать электромагнитную природу света путем анализа явлений поляризации света.

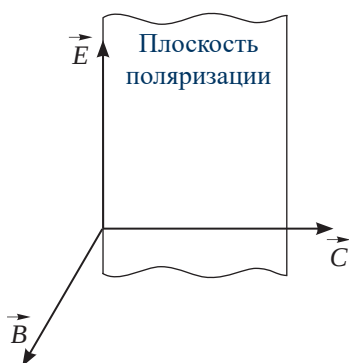


Рис. 138. Плоскость поляризации электромагнитной волны

Вспомните!

Для приема электромагнитной волны антенну необходимо установить параллельно передающей. При повороте приемной антенны вокруг горизонтальной оси на 90° прием сигнала прекращается.

I. Поперечность электромагнитных волн. Поляризация волн

Колебания зарядов в передающей антенне происходит вдоль антенны, поэтому в электромагнитной волне вектор напряженности расположен в той же плоскости, что и антенна. Вынужденные электрические колебания в приемной антенне совершаются свободными электронами под действием электрического поля волны. Это свидетельствует как о поперечности электромагнитной волны, так и о ее поляризации. *Плоскость, проходящую через вектор напряженности электромагнитной волны, и направление ее распространения, называют плоскостью поляризации (рис. 138).*

Электромагнитную волну, вектор напряженности в которой колеблется только в одной плоскости, называют плоско-поляризованной.

Эксперимент 1

Соберите установку для наблюдения свойств электромагнитных волн. Разместите между рупорными антеннами металлическую решетку (рис. 139). Выясните, как влияет на интенсивность звукового сигнала увеличение угла наклона стержней решетки от вертикали. Как убедиться в поперечности электромагнитных волн без использования металлической решетки?

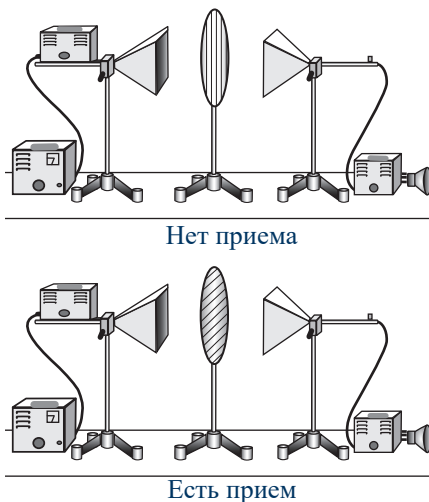
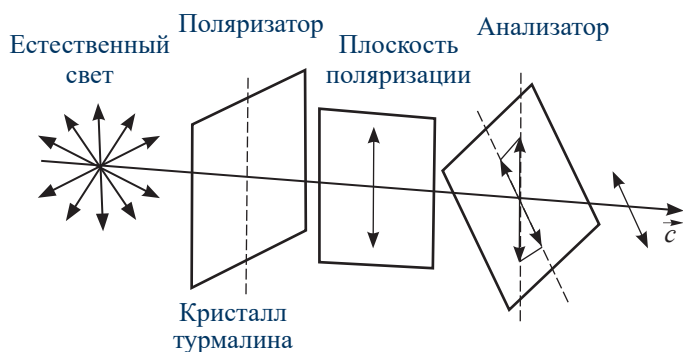


Рис. 139. Наблюдение поляризации электромагнитных волн

II. Поляризация света

Явление поляризации впервые было обнаружено при прохождении пучка световых лучей сквозь пластины турмалина. *Турмалин – это прозрачный кристалл красного, синего или зеленого цвета с сильно выраженной одноосной оптической анизотропией.* Грани пластин в проведенном опыте параллельны этой оси. Вращение одной пластины в плоскости, перпендикулярной направлению распространения света, не влияет на его интенсивность (рис. 140). При вращении двух пластин турмалина в той же плоскости относительно друг друга интенсивность световых лучей уменьшается, в момент перпендикулярного расположения осей пластин свет полностью гасится. Обыкновенный луч света полностью поглощается пластиной турмалина толщиной около 1 мм.



Возьмите на заметку

Т. Юнг и О. Френель долгое время считали световые волны продольными, которые подобно звуковым волнам распространяются в упругом эфире, пронизывающем окружающее нас пространство и тела.

Рис. 140. Поляризация света

Явление поляризации можно объяснить, предположив, что свет является поперечной волной.

При прохождении естественного света через кристалл из всех направлений колебаний выделяется только одно, параллельное оси кристалла, происходит поляризация света. Кристалл турмалина в этом случае называют *поляризатором*. Если при прохождении второй пластины колебания происходят вдоль оси кристалла, то амплитуда и интенсивность колебаний поляризованного света не меняются. При повороте второй пластины относительно первой на угол α амплитуда колебаний напряженности уменьшится до значения:

$$E = E_{\max} \cos \alpha.$$

При повороте на угол $\alpha = 90^\circ$ напряженность световой волны станет равной нулю $E = 0$, такие поляризатор и анализатор называются *скрещенными*. Вторая пластина турмалина позволяет отличить поляризованный свет от естественного, поэтому она названа *анализатором*.

Опыт с турмалином показал, что световая волна является поперечной и симметричной относительно направления распространения, поскольку ее интенсивность не зависит от вращения пластины турмалина.

III. Поляризаторы и поляроиды

Поляризатор – это устройство для получения полностью или частично поляризованного света. Свойством поляризации обладают полимерные пленки с длинными молекулами, ориентированными в одном направлении, призмы и пластинки, обладающие оптической анизотропией из кристаллов турмалина, исландского шпата,

кварца. Тонкую поляризационную пленку, вклеенную между двумя прозрачными пленками для защиты от влаги и механических повреждений, называют *поляроидом*.

Явление поляризации света имеет большое практическое применение. Поляроид широко используется для разнообразных целей, например: для устранения бликов при фотографировании, для создания 3D-изображения, для изготовления жидкокристаллических экранов, для устранения ослепляющего действия света на водителей автомобилей от фар встречных машин. Используя явление поляризации, можно плавно регулировать интенсивность светового излучения. Два поляризатора позволяют плавно изменять интенсивность освещения в 100 000 раз.

IV. Применение поляризаторов

Поляризованный свет используют для гашения света, зеркально отраженного от гладких поверхностей. На этом принципе устроены, например, *поляроидные солнечные очки*. Когда естественный неполяризованный свет падает на поверхность водоема, часть его зеркально отражается и при этом поляризуется. Отраженный свет мешает видеть предметы, расположенные под водой. Если смотреть на воду через ориентированный соответствующим образом поляризатор, то большая часть зеркально отраженного света будет поглощаться, и видимость подводных объектов значительно улучшится. Этот принцип используется при фотосъемке. *Поляризационные фильтры для фото- и видеосъемки* (рис. 141) удаляют блики и отражения с отражающих поверхностей за исключением металлических. В солнечный день он также может «притемнить» небо, делая его более фактурным (рис. 142).



Рис. 141. Поляризационные фильтры для фото- и видеосъемки



Рис. 142. Фотография пейзажа, снятая с поляроидным фильтром и без фильтра

Поляризационные очки используют в стереокино 3D, дающем иллюзию объемности. В основе иллюзии лежит создание стереопары: двух изображений, снятых под разными углами, соответствующими углам зрения правого и левого глаза. Их рассматривают так, чтобы каждый глаз видел только предназначенный для него снимок. Изображение для левого глаза проецируют на экран через поляроид с вертикальной осью пропускания, а для правого – с горизонтальной осью и точно совмещают их на экране (рис. 143). Для *стереоскопического телевидения* применяется способ быстрого попеременного затемнения стекол очков, синхронизированного со сменой изображений на экране. За счет инерции зрения возникает объемное изображение, предметы выстраиваются в перспективе от зрителя в глубину экрана в зависимости от их взаимного расположения. Без очков такое изображение выглядит двоящимся и размытым.

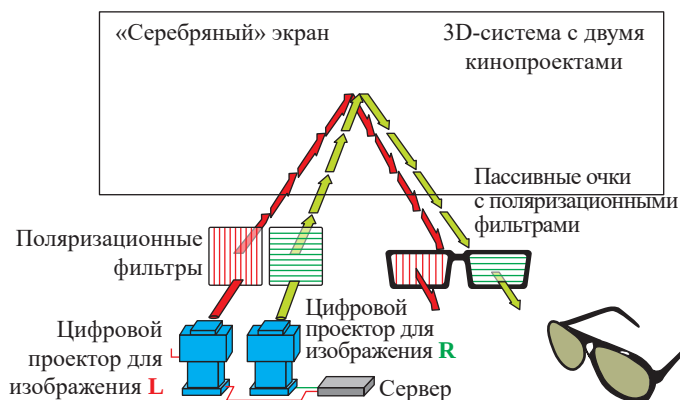


Рис. 143. Принцип создания 3D-изображения с использованием поляризационных фильтров

В жидкокристаллическом экране два поляризатора располагают взаимно перпендикулярно, так, чтобы свет через них не проходил. Между поляризаторами размещают жидкий кристалл (рис. 144). Молекулы в жидких кристаллах не закреплены кристаллической решеткой и могут вращаться под действием электрического поля. При этом молекулы кристалла организованы в четкую структуру, они располагаются слоями, каждый слой закручивается по отношению к предыдущему. Закрученные слои молекул меняют направление поляризации проходящего света. В ЖК-дисплеях используют структуру, закрученную на 90° . Молекулы меняют направление поляризации света на 90° , и он полностью проходит через второй поляризационный фильтр. На электроды, расположенных с двух сторон от поляризаторов, подается напряжение, под действием которого меняется расположение молекул жидкого кристалла. Поляризованный свет падает на световой фильтр, состоящий из трехцветных ячеек – пикселей (рис. 145). В зависимости от напряжения, каждый цвет в отдельности может менять свою прозрачность, от сочетания яркости синего, красного и зеленого цвета, на экране получают цветное изображение.

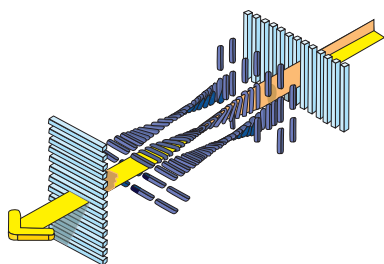


Рис. 144. Молекулы жидкого кристалла между двумя поляризаторами

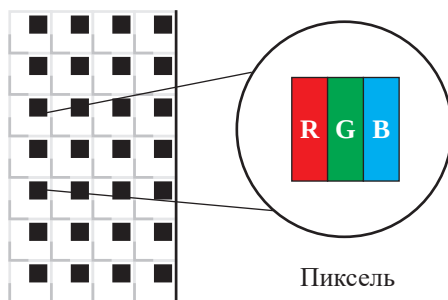


Рис. 145. Структура светового фильтра



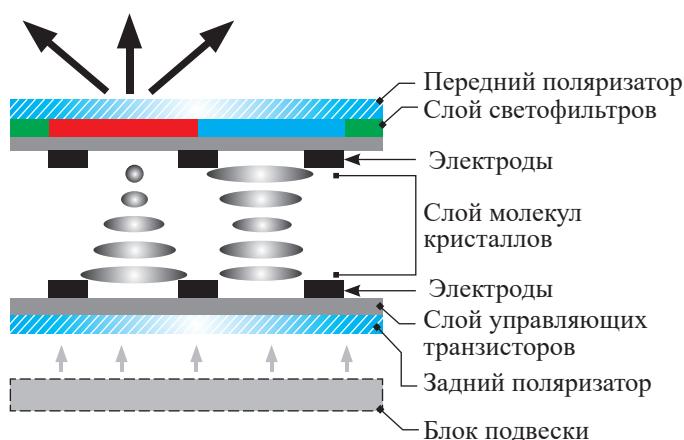
Задание 1

Рассмотрите рисунок 143. Поясните принцип действия 3D-системы с двумя кинопроекторами.



Ответьте на вопросы

1. На каких свойствах глаз основано получение объемного изображения?
2. Почему изображение на экране становится размытым, если на него смотреть без очков?
3. Что необходимо изменить в конструкции очков для просмотра 3D-фильма в режиме 2D?
4. Какие недостатки в данном способе получения объемного изображения?
5. Почему частота смены кадров на экране возрастает в 2 раза и достигает 48 кадров в секунду?



Задание 2

Рассмотрите схему устройства ЖК дисплея на *рисунке 146*. Поясните принцип его действия.

Рис. 146. Устройство жидкокристаллического дисплея

Контрольные вопросы

1. Чем отличается поляризованный свет от естественного?
2. Почему интенсивность света при вращении поляризатора не меняется?
3. Какие вещества называют поляризаторами, какое применение они получили?
4. Как создают 3D-изображение?



Упражнение

21

1. Свет, отраженный от поверхности воды, является частично поляризованным. Как убедиться в этом, имея поляроид?
2. Естественный свет падает на два поляроида, ориентированные так, что свет полностью гасится. Что произойдет, если между этими поляроидами поместить третий?
3. Во сколько раз изменится амплитуда колебаний напряженности поляризованного света, если ось анализатора будет составлять с осью поляризатора угол $\alpha = 45^\circ$?
4. При каком значении угла между осью анализатора и поляризатора интенсивность света уменьшается в 2 раза?

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Поляризационная микроскопия глаза.
2. Поляризации света в машиностроении и строительной индустрии.